

高中物理

7个基本物理量

长度、时间、质量、电流、热力学温度、物质的量、发光强度
单位换算: $1m = 10dm = 10^2cm = 10^3mm = 10^6um = 10^9nm = 10^{12}pm$

运动学

- 恒加速度直线运动

$v(t) = at + v_0$ $v'(t) = a$ $x(t) = \int v(t)dt = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + C$
平均速度(中点时刻): $v(\frac{t}{2}) = \frac{v_0+v(t)}{2}$
消t公式: $\begin{cases} x(t) \\ v(t) \end{cases} \Rightarrow 2ax(t) = v^2(t) - v_0^2$
平方平均速度(中点位移): $\begin{cases} x(t), v(t) \\ x(t_{\frac{x}{2}}), v(t_{\frac{x}{2}}) \end{cases} \Rightarrow v(t_{\frac{x}{2}}) = \sqrt{\frac{v^2(t)+v_0^2}{2}}$
等时积分定差(逐差公式): $\int_{t+T}^{t+2T} v(x)dx - \int_t^{t+T} v(x)dx = x_2 - x_1 = aT^2$
等时积分求速度: $v = \frac{\int_t^{t+T} v(x)dx+\int_{t+T}^{t+2T} v(x)dx}{2T} = \frac{x_1+x_2}{2T}$

力学

- 角度分析

双平行, 双垂直, 锐对锐, 钝对钝

- 力矩平衡

$M = FL$, 顺时针等于逆时针方向的力矩时平衡, (L = 矩心到力线距离)

- 重力

$G = mg, (g \approx 9.8m/s^2)$

- 弹力

$F = k \cdot \Delta x, (k$ 劲度系数, Δx 压缩或伸缩变化的长度)

- 摩擦力

静摩擦:有运动方向的力但静止, 判断有静摩擦

滑动摩擦: $f = \mu F_N, (\mu$ 为摩擦系数, F_N 为压力)

- 拉密定理

$\frac{F_1}{sin\alpha1} = \frac{F_2}{sin\alpha2} = \frac{F_3}{sin\alpha3}$

- 牛顿运动定律

惯性定律(牛顿第一定律): 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

加速度定律(牛顿第二定律): $F = ma$, (F 与 a 方向相同)

作用力与反作用力定律(牛顿第三定律): 两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等方向相反,作用在同一条直线上。

- 超重失重

超重:支持力 > 重力

失重:支持力 < 重力

曲线运动

曲线运动: 合力或加速度 和 速度 方向不在同一直线上,速度沿轨迹切线方向,偏向力的方向运动

平抛运动: 正切2倍(tan速度偏向角=2tan位移偏向角),反延过中(速度反向延长线过水平中点)

圆周运动: $\begin{cases} x(t) = \sqrt{[A\cos(wt) - A]^2 + [A\sin(wt) - 0]^2}, \\ \text{轨迹: } x^2 + y^2 = A^2 \end{cases}, \begin{cases} \text{角速度 } wT = 2\pi, \\ \text{线速度 } v = \frac{2\pi r}{T}, \\ \text{向心加速度 } a = \frac{v^2}{r} = w^2 r = \frac{4\pi^2}{T^2} r = wv \end{cases}$

万有引力

- 开普勒定律

轨道定律:行星运动轨迹为椭圆,太阳在焦点上

面积定律:行星与太阳连线相同时间内扫过的面积相等

周期定律: $\frac{a^3}{T^2} = k$, (a 半长轴, T 周期, k 为常数)

- 万有引力定律

$(G \approx 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2): \begin{cases} a = G \cdot \frac{m}{r^2} \\ F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} \end{cases}$

- 宇宙速度

第一宇宙速度(环绕地球速度): $7.9km/s$

第二宇宙速度(挣脱地球速度): $11.2km/s$

第三宇宙速度(挣脱太阳速度): $16.7km/s$

轨道比较:低轨高速短周期

相对论

狭义相对论: $\begin{cases} \text{狭义相对性原理: 在不同的惯性参考系中, 一切物理规律都是相同的} \\ \text{光速不变原理: 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的}(c \approx 3 \times 10^8) \end{cases}$

广义相对论: $\begin{cases} \text{广义相对性原理: 在不同的惯性参考系中, 一切物理规律都是相同的} \\ \text{等效原理: 局部引力和加速度不可区分} \end{cases}$

惯性力:使非惯性参考系向惯性参考系转化以便使用物理定律

长度收缩: $L = L_0 \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}$, (L_0 为固有长度, v 为相对惯性系的速度)

时间膨胀: $t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$, (t_0 为本征时间, v 为相对惯性系的速度)

质能方程: $E = mc^2$

能量

- 机械能守恒定律

功: $W = Fl \cdot \cos\alpha = Pt$, ($\alpha > 90^\circ$ 正功, $\alpha = 90^\circ$ 无功, $\alpha < 90^\circ$ 负功)

功率: $P = \frac{W}{t} = Fv \cdot \cos\alpha$

动能: $E = \frac{1}{2}mv^2, \Delta E = E_{\text{后}} - E_{\text{前}}$
重力势能: $E = mgh, \Delta E = mgh_{\text{后}} - mgh_{\text{前}}$
弹性势能: $E = \int F(x)dx = \frac{1}{2}kx^2, \Delta E = \frac{1}{2}kx_{\text{后}}^2 - \frac{1}{2}kx_{\text{前}}^2$

机械能守恒:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变

碰撞

- 力与碰撞

动量: $p = mv, \Delta p = mv_{\text{后}} - mv_{\text{前}}$
冲量: $I = Ft = \Delta p = mv_{\text{后}} - mv_{\text{前}}, (F \text{是} m \text{的碰撞物受力})$

- 能量与碰撞

动量守恒: 如果一个系统不受外力或所受外力矢量和为零,则这个系统的总动量保持不变

弹性碰撞:
$$\begin{cases} m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_1'^2 + \frac{1}{2}mv_2'^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_{\text{共}} \\ v'_1 = 2v_{\text{共}} - v_1 \\ v'_2 = 2v_{\text{共}} - v_2 \end{cases}$$

完全非弹性碰撞:动量守恒,动能损失最大($E_{\text{损}} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{\text{共}}^2$)

爆炸,反冲:动量守恒,动能增加

振动

- 周期运动

简谐运动: $F = -kx$ (负：与形变方向相反), $x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$
单摆: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, (l \text{：单摆长, 单摆摆角小于} 5^\circ)$

- 波

受迫振动:系统在周期性的外力的作用下的振动
共振:驱动力的频率等于系统的固有频率

机械波:在弹性介质中的传播过程, 具有周期性
传播方向:同侧法

横波:传播方向垂直于振动方向
纵波:传播方向与振动方向共线

干涉:相同频率的波形成加强区和减弱区相互隔开的稳定干涉图样,双缝干涉条纹间距($x = \frac{l}{d}\lambda$)
衍射:波能绕过障碍物或孔继续向前传播,障碍物尺寸小于波长有明显现象
偏振:波只沿某一特定方向振动

多普勒效应:波源与波频率不变,观察者相对波源运动,接收到的频率变化

- 光

折射率:定义： $n = \frac{c}{v} > 1, (c \text{：光速}, v \text{：介质中传播速度})$
折射定律: $n_{in} \sin < n, l_{in} > = n_{out} \sin < n, l_{out} >$

全反射:折射角等于90度时的入射角

红橙黄绿蓝靛紫(光在介质中速度不同):频率 f , 折射率 n 由小到大变化

光能量:光能量不连续, 能量 $\varepsilon = hf$, 动量 $p = \frac{h}{\lambda}, (h \text{：普朗克常量}, f \text{：频率}, \lambda \text{：波长}),$
光电效应公式: $E_k = hf - W_0, (h \approx 6.626 \times 10^{-34}, W_0 \text{：逸出功取决于材料})$
遏止电压公式: $E_k = eU_c, (U_c \text{：遏止电压, 施加反向平衡动能的电压})$
极限频率公式: $W_0 = hf_c(f_c \text{：极限频率, 材料相关})$

电场

- 力与电

元电荷:自然界中最小电荷量, $e \approx 1.6 \times 10^{-19} C$

电荷守恒定律:电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中电荷总量保持不变。

库仑定律: $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, (静电力常数 $k = \frac{1}{4} \pi \epsilon_0$, 真空介电常数 $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} F/m$)

电场强度:定义式： $F = qE$, 静电场点电荷： $E = k \frac{q}{r^2}$

- 功与电

电势:定义式： $\varphi_p = \frac{E_p}{q}$

电压:定义式： $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$

匀强电场:电场强度处处相等, $U = Ed$

电功: $W_{ab} = qU_{ab}$

电功率: $P = UI$

效率: $\eta = \frac{P_{output}}{P_{all}}$

焦耳定律: $Q = I^2 R t$

热功率: $P = I^2 R$

电路

- 电路计算

电流:定义式： $q = It$, 微观 $I = nqsv$ (n ：个数, q ：单个电荷量, s ：截面积, v ：速度)

欧姆定律: $U = IR$

基尔霍夫定律: $\begin{cases} KCL(\text{节点流入电流} = \text{流出电流}) \\ KVL(\text{环路电压升降和为0, 环绕方向与内部电流相同为降}) \end{cases}$

r星R三角变换: $\begin{cases} \text{星} \rightarrow \text{三角} : R_c = r_a + r_b + \frac{r_a r_b}{r_c} \\ \text{三角} \rightarrow \text{星} : r_c = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} \end{cases}$, 推导:分别断路一端可建立三个三元方程

积比和公式: $\frac{1}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{ab}{a+b}$

	电阻resistor	电感inductor	电容capacitor
串联series	$R = \sum_{i=1}^n R_i$	$L = \sum_{i=1}^n L_i$	$C = (\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i})^{-1}$
并联parallel	$R = (\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i})^{-1}$	$L = (\sum_{i=1}^n \frac{1}{L_i})^{-1}$	$C = \sum_{i=1}^n C_i$

- 电子元件

电阻定律: $RS = \rho L$, (ρ ：电阻率, L ：长度, s ：横截面积)

电容(法拉F): $Q = UC, C = \frac{\epsilon_r s}{4\pi k d}$, (ϵ_r ：材料相对介电常数, s ：正对面积, k ：静电常数, d ：板间距)
容抗: $R_C = \frac{1}{2\pi f C}$

电感(亨利H): $E_L = -L \frac{dI}{dt}$
感抗: $R_L = 2\pi f L$

电池:路端电压 $U = U_E - Ir$, (U_E ：电动势, r ：内阻)

- 电阻测量

伏安法:	$\begin{cases} (R_x > \sqrt{R_A R_V} \text{分压影响小}) \text{电流表内接法,} \\ (R_x < \sqrt{R_A R_V} \text{分流影响小}) \text{电流表外接法} \end{cases}$
电压表差值法,电流表差值法:	分流分压为基础的测量
半偏法测电表:	先满偏再半偏, (假设干路电流或分压不变)半偏对应的电阻箱值既为内阻
中值电阻:	欧姆表半偏值为内阻值
等效替代法:	电阻箱等效代替电阻时, 电阻箱阻值为电阻阻值
电桥法:	电桥无电流时可以确定阻值

仪器

- 测量

(1减n分1mm)游标卡尺:	$value = \text{主尺}mm - \text{游标尺}[n \times (1mm - \frac{1}{[10 20 50]})]mm$, (保留到精确度)
(50分0.5mm)螺旋测微器:	$value = \text{固定刻度}mm + \text{可动刻度}[n(\text{估值}) \times \frac{0.5}{50}]$, (结果3位小数)

电表:	$\begin{cases} (1Ex\text{分度})\text{估读到}\frac{1Ex}{10}, n = 1 \\ (nEx\text{分度})\text{估读到}\frac{nEx}{n} = 10^x, n \in [2, 9], x \in Z \end{cases}$
-----	--

- 误差

系统误差:	仪器结构缺陷,实验方法不完善造成
偶然误差:	由偶然因素造成
绝对误差:	观测值-期望值
相对误差:	绝对误差/观测值

磁场

- 力与电磁

磁通量(韦伯Wb):	$\Phi = BS_{\perp}$, (B 单位 T 特斯拉, S 为垂直面积)
磁铁:	N 极指向的方向为磁场方向, 指南 S , 磁感线越密 B 越强
安培力:	$F = IL \times B$, (IL 电流元, F 方向为叉乘方向)
洛伦兹力:	$F = qv \times B$ (F 方向为叉乘方向)
有效值:	等效直流热效应的等效值, $Q = I_{\text{有}}^2 Rt = \int_0^T I^2(t) R dt$
感应电动势:	$E = nLv \times B = n \frac{d\Phi}{dt}$, (电流方向叉乘方向)
楞次定律:	增反减同, 来拒去留, 增缩减扩
交变电流:	$E = nBSw \cdot \sin(wt)$, $E_m = nBSw$, 对于交变电流有效值 $= \frac{\text{最值}}{\sqrt{2}}$

- 功与电磁

理想变压器:	$\begin{cases} \frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{R_1}{R_2} = (\frac{n_1}{n_2})^2 \\ \frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} \\ P_{input} = P_{output} \end{cases}$
电能输送:	当 P 一定时, $P = UI$, 通过增大 U , 从而减小电流热效应 $I^2 Rt$
LC振荡:	电容和电感储能相互变化, $T = 2\pi\sqrt{LC}$

热学

- 力与热

开尔文: $T = t + 273.15K$, (t:摄氏度)

分子间作用力: $\begin{cases} r < r_0, F_{\text{引}} < F_{\text{斥}} \\ r = r_0, F_{\text{引}} = F_{\text{斥}} \\ r > r_0, F_{\text{引}} > F_{\text{斥}} \end{cases}$

压力: $F = PS$, (P : 压强, S : 面积)

理想气体状态方程:

$PV = nRT$, (P : Pa , V : m^3 , n : mol , T : K , R (理想气体常数) : $8.314(Pa \cdot m^3)/(mol \cdot K)$)

影响P factors: $\begin{cases} \text{碰撞次数 : (数密度}n\text{(单位体积个数))} \\ \text{碰撞速度}v\text{(热运动温度)} \end{cases}$

影响V factors:原体积 v , 变化体积 Δv (压缩, 拉伸)

影响T factors: $Q = W + U$, $\begin{cases} \text{气体的做功}w_{gas} \\ \text{热传递}U_{delivery} \end{cases}$

- 功与热

热力学第一定律: $\Delta U_{\text{内能}} = W_{\text{对内做功}} + Q_{\text{对内传热}}$

热力学第二定律: $\begin{cases} \text{表述一 : 热量不能自发地从低温传到高温物体} \\ \text{表述二 : 不可能从单一热库吸收热量, 使之完全变成功, 而不产生其他影响} \end{cases}$

核动力学

- 衰变

α 衰变: ${}_2^4He$
 β 衰变: ${}_{-1}^0e$
 γ 衰变:高频电磁波

半衰期 T : $N(t) = N_0(\frac{1}{2})^{\frac{t}{T}}$

- 能级跃迁

群跃迁种数: C_n^2 , (2为起点终点选择)

氢原子能级公式: $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$

- 核反应

结合能:原子核核子数越多结合能越大, 比结合能 $= \frac{\text{结合能}}{\text{核子数}}$

核反应方程: ${}_0^1n$: 中子, ${}_1^1p$: 质子, ${}_0^{-1}e$: 电子, eV : 电子伏特能量

核能量:质量的变化代入 $E = mc^2$

大学物理

粒子

- 规范粒子

力:	万有引力	电磁力	强相互作用力	弱相互作用力
粒子:	引力子	光子	胶子	中间玻色子
自旋:	2h	1h	1h	1h

- 轻子

不参与强相互作用力:电子、u子、t子及相应中微子

- 强子

参与强相互作用力:重子、介子

夸克:

上夸克u	下夸克d
粲夸克c	奇异夸克s
顶夸克t	底夸克b

重子由3个夸克组成
介子由1个夸克和1个反夸克组成

色力:两个有色粒子之间的作用力,由胶子传递强子是无色的，RGB夸克必需同时拥有

- 基本粒子

13种规范粒子，12种轻子，36种夸克，加希格斯粒子共62种

Written by Vito Devlin 🎉
condexpr01@outlook.com